

9

L'ECONOMIE RELLE DANS LE LONG TERME





Production et Croissance

25

Production et Croissance

- Le niveau de vie d'un pays dépend de sa capacité à produire des biens et des services.

Production et Croissance

- Du point de vue d'un pays en particulier, le niveau de vie varie beaucoup dans le temps.

Production et Croissance

- Au Royaume-Uni, au cours du siècle passé, le revenu moyen mesuré par le PIB par habitant a augmenté d'environ 1.3% par an.

Production et Croissance

- La productivité est mesurée par la quantité de biens et services produite par heure travaillée.
- Le niveau de vie d'une nation est déterminé par la productivité de ses travailleurs.

Tableau 1 La Diversité des Expériences de Croissance

Pays	Période	PIB Réel au début de la période*	PIB Réel au début de la période*	Taux des croissance (par an)
Japon	1890 - 2000	1 256 €	22 460 €	2,81 %
Brésil	1900 - 2000	650	7 320	2,45
Mexique	1900 - 2000	968	8 810	2,23
Canada	1870 – 2000	1 984	27 330	2,04
Allemagne	1870 – 2000	1 825	25 010	2,03
Chine	1900 – 2000	598	3 940	1,90
Argentine	1900 – 2000	1 915	12 090	1,86
Etats-Unis	1870 – 2000	3 347	34 260	1,81
Inde	1900 – 2000	564	2 390	1,45
Indonésie	1900 – 2000	743	2 840	1,35
Royaume-Uni	1870 – 2000	4 107	23 550	1,35
Pakistan	1900 – 2000	616	1 960	1,16
Bangladesh	1900 - 2000	520	1 650	1,16

La Croissance Economique dans le Monde

- Les données relatives au PIB réel par habitant montrent que les niveaux de vie varient largement d'un pays à l'autre.

La Croissance Economique dans le Monde

- Les pays les plus pauvres ont des niveaux de revenu que l'on ne constate plus dans les pays développés depuis longtemps.

La Croissance Economique dans le Monde

- Les taux de croissance qui peuvent sembler faibles deviennent élevés dès lors qu'ils sont cumulés sur plusieurs années.
- Compounding refers to the accumulation of a growth rate over a period of time.

La Productivité: son Rôle et ses Déterminants

- La productivité joue un rôle clef dans la détermination des niveaux de vie pour toute nation.

Pourquoi la productivité est-elle si importante?

- Le terme de *productivité* fait référence à la quantité de biens et services produite en une heure par un travailleur.

Pourquoi la productivité est-elle si importante?

- Ainsi pour comprendre les importants écarts de niveau de vie que nous observons entre les pays et au cours du temps, nous devons nous focaliser sur la production de biens et services.

Comment la Productivité est-elle Déterminée?

- Les facteurs utilisés à la production de biens et services sont appelés les facteurs de production.
- Les facteurs de production déterminent directement la productivité.

Comment la Productivité est-elle Déterminée?

- Les facteurs de production
 - Capital physique
 - Capital humain
 - Ressources naturelles
 - Connaissance technique

Comment la Productivité est-elle Déterminée?

- *Capital physique*
 - est un facteur de production produit.
 - Il est un intrant dans le processus de production alors qu'il a lui-même été le produit d'un processus de production.
 - est le stock d'équipement et de structures utilisés pour produire des biens et services.
 - Les outils utilisés pour l'entretien et la réparation des automobiles.
 - Les outils utilisés par un menuisier.
 - Les bureaux, les écoles, etc.

Comment la Productivité est-elle Déterminée?

- *Capital humain*
 - Terme utilisé par l'économiste pour nommer les connaissances et les compétences que les travailleurs acquièrent au travers de l'instruction scolaire, de l'apprentissage et de l'expérience
 - Comme le capital physique, le capital humain augmente la capacité d'une nation à produire des biens et services.

Comment la Productivité est-elle Déterminée?

- *Ressources naturelles*
 - facteurs de production fournis par la nature, tels que la terre, les rivières et les gisements miniers .
 - Ressources renouvelables inclut les arbres et les forêts.
 - Ressources non renouvelables inclut le pétrole et le charbon.
 - Peuvent être importantes mais ne sont pas nécessaires à une économie pour être hautement productive en matière de biens et services.

Comment la Productivité est-elle Déterminée?

- *Connaissance technologique*
 - La capacité d'une société à comprendre les meilleures manières de produire des biens et services .
 - Le capital humain fait référence aux ressources qui sont consacrées à la transmission de cette connaissance à la *force de travail* (population active).

Pour Votre Information: La Fonction de Production

- Les économistes utilisent souvent une *fonction de production* pour décrire les relations entre la quantité de facteurs de production utilisée dans le processus de production et la quantité de bien produit.

Pour Votre Information: La Fonction de Production

- $Y = A F(L, K, H, N)$
 - Y = quantité de bien produit
 - A = technologie de production disponible
 - L = quantité de travail
 - K = quantité de capital physique
 - H = quantité de capital humain
 - N = quantité de ressources naturelles
 - $F()$ est une fonction qui montre comment les facteurs de production sont combinés pour produire le bien final.

Pour Votre Information: La Fonction de Production

- De nombreuses fonctions de production ont une propriété qui s'appelle rendements d'échelle constants . Si pour tout nombre positif x ,

$$xY = A F(xL, xK, xH, xN)$$

- Le doublement de tous les facteurs est représenté dans cette équation par $x = 2$.

Pour Votre Information: La Fonction de Production

- Les fonctions de production avec des rendements d'échelle constants ont des implications intéressantes. Pour le voir,
 - Posons $x = 1/L$,
 - $Y/L = A F(1, K/L, H/L, N/L)$
avec:
 Y/L = production par travailleur
 K/L = capital physique par travailleur
 H/L = capital humain par travailleur
 N/L = ressources naturelles par travailleurs

Pour Votre Information: La Fonction de Production

- L'équation indique que la productivité (Y/L) dépend du capital physique par travailleur (K/L), capital humain par travailleur (H/L), et des ressources naturelles par travailleur (N/L), ainsi que de l'état de la technologie, (A).

La Croissance Economique et la Politique

- Les gouvernements peuvent par leurs actions augmenter la productivité et les niveaux de vie.

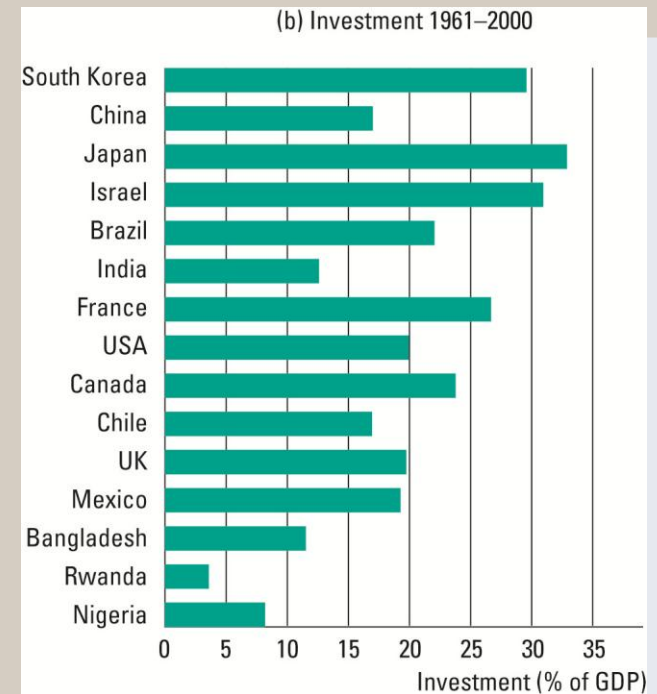
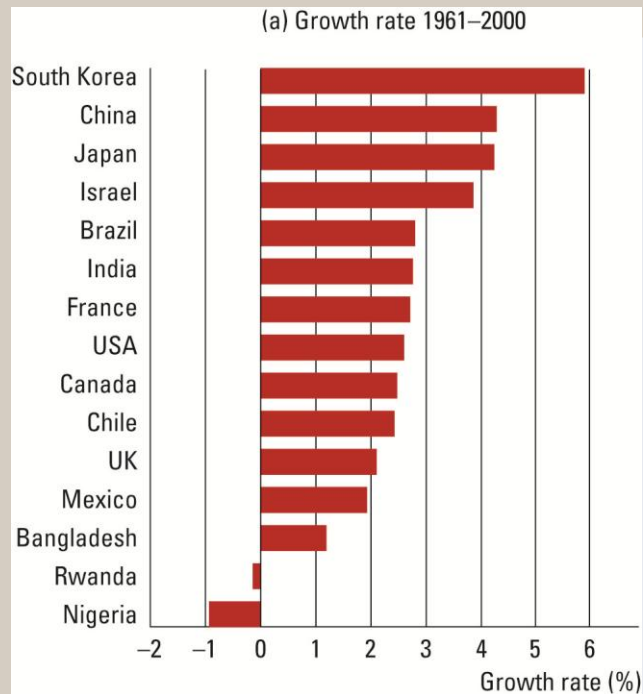
La Croissance Economique et la Politique

- Les politiques publiques qui augmentent les niveaux de vie:
 - Encouragent l'épargne et l'investissement
 - Encouragent l'investissement étranger
 - Encouragent l'éducation et la formation.
 - Garantissent les droits de propriété et maintiennent la stabilité politique.
 - Encouragent le libre échange.
 - Encouragent la recherche et le développement.

L'Importance de l'Épargne et de l'Investissement

- Une façon d'augmenter la productivité future est d'investir davantage de ressources courantes dans la production de capital.

Figure 1 Croissance et Investissement



Les Rendements Décroissants et l'effet de Rattrapage Economique

- Avec l'augmentation du stock de capital, la production résultant d'une unité supplémentaire de capital diminue, concept des *rendements décroissants*.
- Du fait de l'existence des rendements d'échelle décroissants, une augmentation du taux d'épargne conduira à une croissance plus forte sur une courte période seulement.

Les Rendements Décroissants et l'effet de Rattrapage Economique

- A long terme , un taux d'épargne élevé conduit à une augmentation de la productivité et du revenu mais la croissance qui en résulte n'augmente que faiblement .

Les Rendements Décroissants et l'effet de Rattrapage Economique

- L'*effet de rattrapage* fait référence à la propriété telle que les pays qui démarrent leur trajectoire de croissance en étant pauvres tendent à croître plus rapidement que les pays qui démarrent en étant riches

Investissement Provenant de l'Etranger

- Les gouvernements peuvent favoriser l'accumulation du capital et la croissance économique à long terme en encourageant l'investissement provenant de l'étranger.

Investissement Provenant de l'Etranger

- L'investissement provenant de l'étranger peut prendre plusieurs formes:
 - Investissement direct à l'étranger
 - L'entité étrangère apporte des capitaux pour investir dans l'outil de production.
 - Investissement en portefeuille
 - Les investissements sont financés par des capitaux étrangers mais la production ainsi financée est effectuée par des entités résidentes.

L'Education

- Pour la croissance à long terme d'un pays, l'éducation est au moins aussi importante que l'investissement en capital physique.
 - Dans les économie développés de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord, chaque année d'étude supplémentaire de scolarité fait augmenter le revenu d'un travailleur de 10% en moyenne.
 - Ainsi, pour un gouvernement, une politique visant à faire progresser le niveau de vie consiste à promouvoir des écoles de bonne qualité et à encourager la population à en tirer avantage.

L'Education

- Une personne instruite, par exemple, pourrait proposer de nouvelles idées relatives à la façon de produire au mieux des biens et services. Si ces idées se transforment en connaissance commune, tout le monde peut l'utiliser, elles sont donc une externalité positive retirée de l'instruction.

L'Education

- La *fuite des cerveaux* est un problème auquel font face certains pays pauvres — il s'agit de l'émigration des travailleurs les plus instruits vers les pays les plus riches où ils peuvent bénéficier d'un niveau de vie supérieur.

Les Droits de Propriété et la Stabilité Politique

- *Les droits de propriété* font référence à la capacité qu'ont les individus d'exercer une autorité sur les ressources qu'ils possèdent.
 - Un pré-requis important au fonctionnement du système de prix est le respect des droits de propriété.
 - Il est important pour les investisseurs de savoir que leur investissement est protégé.

Le libre-échange

- Le commerce international est, dans une certaine mesure, une sorte de technologie.
- Un pays qui élimine les restrictions à l'échange connaîtra, de ce fait, le même type de croissance économique que celui résultant d'une avancée technologique majeure.

Le Libre-Echange

- Certains pays adoptent des politiques commerciales. . .
 - . . . *orientées vers l'intérieur*, évitant l'interaction avec les autres pays .
 - . . . *Orientée vers l'extérieur*, encourageant l'interaction avec les autres pays.

La Recherche et le Développement

- La raison première de l'élévation des niveaux de vie par rapport au siècle dernier est le développement de la connaissance technologique.
 - La plus grande part de l'avance technologique provient de la recherche privée menée par les entreprises et les inventeurs individuels.
 - Le gouvernement peut encourager la recherche en créant et finançant des laboratoires de recherche publics ou bien en accordant des baisses d'impôt ou des concessions aux firmes qui s'engagent dans la R&D

La Croissance Démographique

- Les économistes ainsi que d'autres chercheurs en sciences sociales ont longtemps débattu de l'impact de la croissance démographique sur la société.

La Croissance Démographique

- La croissance démographique interagit avec les autres facteurs de production de manières moins évidentes et plus discutables:
 - Les ressources naturelles mises à rude épreuve
 - La dilution du stock de capital
 - La promotion du progrès technologique

Résumé

- La prospérité économique, mesurée par le PIB par habitant, varie de manière substantielle selon les pays.
- Le revenu moyen dans les pays les plus riches représente plus de 10 fois celui des pays les plus pauvres.
- Le niveau de vie d'une économie dépend de sa capacité à produire des biens et services.

Résumé

- La productivité dépend des quantités de capital physique, de capital humain, des ressources naturelles et de connaissances technologiques disponibles pour les travailleurs.
- Les politiques publiques peuvent essayer d'avoir un impact sur le taux de croissance de l'économie de diverses façons.

Résumé

- L'accumulation du capital est soumise à des rendements décroissants.
- Du fait de l'existence des rendements décroissants, une épargne plus élevée conduit à une croissance plus forte sur une période de temps donnée, cependant la croissance se ralentit effectivement à mesure que le capital est accumulé.
- En raison des rendements décroissants, le rendement du capital est particulièrement élevé dans les pays pauvres.